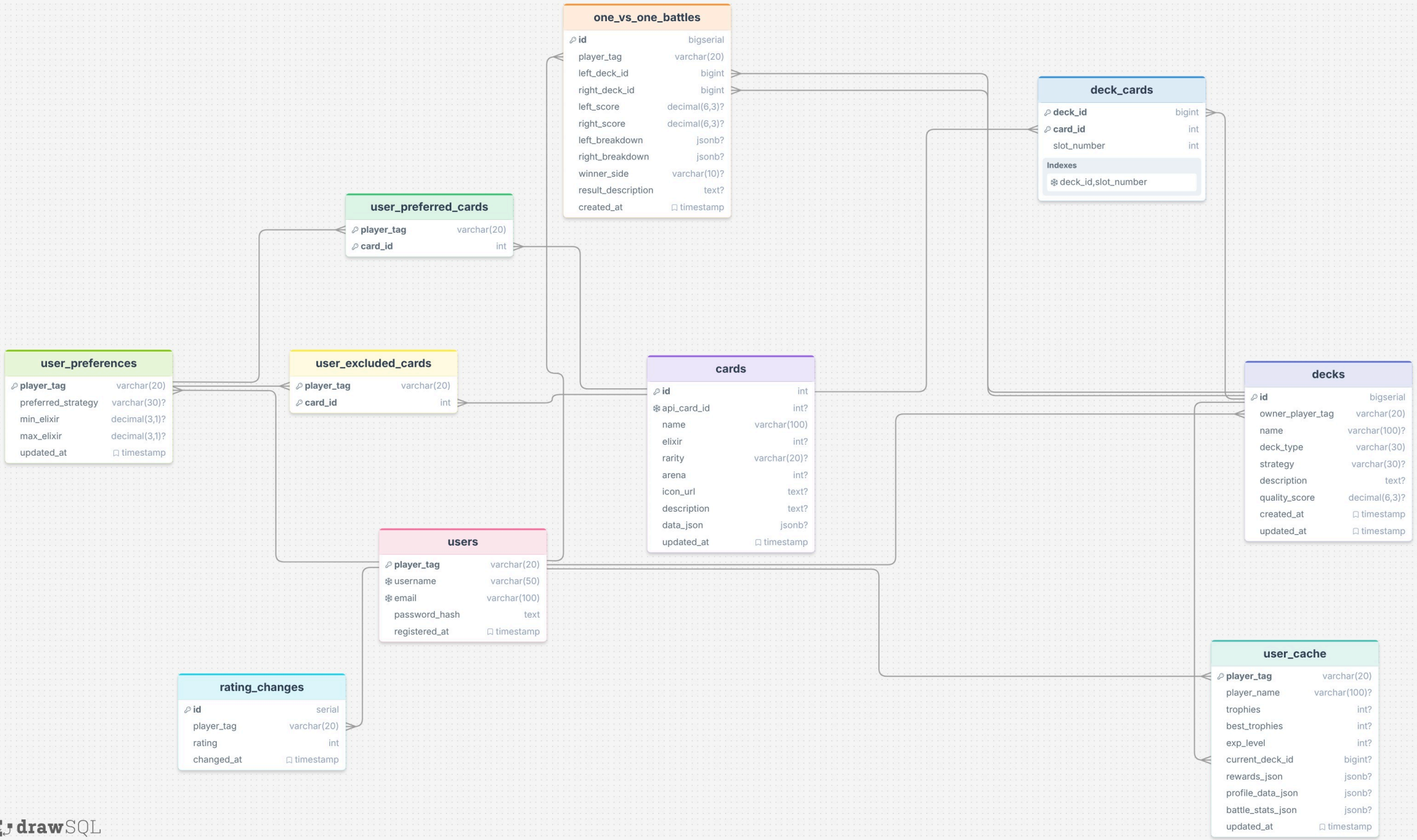




Пояснение к базе данных

Разработанная база данных предназначена для хранения пользовательских данных платформы, кэшированных данных из Clash Royale API, пользовательских и сгенерированных колод, предпочтений игрока и результатов сравнения колод в режиме 1 на 1.

Таблица users

Таблица users является основной сущностью системы и хранит данные зарегистрированных пользователей платформы.

Поля:

- player_tag — уникальный идентификатор игрока Clash Royale, используется как первичный ключ;
- username — логин пользователя на платформе;
- email — электронная почта;
- password_hash — хэш пароля;
- registered_at — дата регистрации.

Назначение таблицы:

- идентификация пользователя в системе;
- связь со всеми остальными сущностями;
- хранение данных авторизации.

Таблица user_cache

Таблица user_cache хранит кэш профиля игрока, полученного из внешнего Clash Royale API. Она нужна для того, чтобы не обращаться к внешнему API при каждом открытии профиля.

Поля:

- player_tag — ссылка на пользователя;
- player_name — имя игрока в Clash Royale;
- trophies — текущее количество трофеев;
- best_trophies — лучший результат по трофеям;
- exp_level — уровень игрока;
- current_deck_id — ссылка на текущую колоду игрока;
- rewards_json — награды и другие связанные данные;
- profile_data_json — дополнительные данные профиля;
- battle_stats_json — агрегированная статистика боёв;
- updated_at — время последнего обновления кэша.

Назначение таблицы:

- ускорение загрузки профиля;
- уменьшение количества запросов к внешнему API;
- хранение среза данных игрока, актуального на момент последнего обновления.

Таблица `rating_changes`

Таблица `rating_changes` предназначена для хранения истории изменения рейтинга пользователя.

Поля:

- `id` — идентификатор записи;
- `player_tag` — ссылка на пользователя;
- `rating` — значение рейтинга (или трофеев) в конкретный момент времени;
- `changed_at` — дата и время фиксации значения.

Назначение таблицы:

- построение графика изменения рейтинга;
- анализ прогресса игрока с момента регистрации на платформе;
- отображение статистики в профиле.

Таблица `cards`

Таблица `cards` хранит полный справочник карт Clash Royale.

Поля:

- `id` — внутренний идентификатор карты;
- `api_card_id` — идентификатор карты из внешнего API;
- `name` — название карты;
- `elixir` — стоимость карты в эликсире;
- `rarity` — редкость карты;
- `arena` — арена открытия карты;
- `icon_url` — ссылка на изображение карты;
- `description` — описание карты;
- `data_json` — дополнительные данные по карте;
- `updated_at` — дата обновления данных.

Назначение таблицы:

- отображение списка карт и страницы детали карты;
- фильтрация карт по характеристикам;
- использование карт в пользовательских и сгенерированных колодах;
- использование метаданных карты при генерации колод и сравнении 1 на 1.

Таблица `decks`

Таблица `decks` хранит все колоды в системе.

Поля:

- `id` — идентификатор колоды;
- `owner_player_tag` — владелец колоды;
- `name` — название колоды;
- `deck_type` — тип колоды;
- `strategy` — стратегия, связанная с колодой;
- `description` — описание колоды;
- `quality_score` — оценка качества колоды;
- `created_at` — дата создания;
- `updated_at` — дата обновления.

Назначение таблицы:

- хранение пользовательских колод;
- хранение сгенерированных AI колод;
- хранение текущей колоды игрока, загруженной из API.

Поле `deck_type` позволяет различать виды колод, например:

- пользовательская;
- сгенерированная;
- кэшированная текущая колода из профиля.

Таблица `deck_cards`

Таблица `deck_cards` реализует связь между колодами и картами.

Поля:

- `deck_id` — ссылка на колоду;
- `card_id` — ссылка на карту;
- `slot_number` — позиция карты в колоде.

Назначение таблицы:

- реализация связи многие-ко-многим между колодами и картами;
- хранение состава каждой колоды;
- отказ от массивов в столбцах, что упрощает работу через JPA.

Каждая колода состоит из 8 карт, а поле `slot_number` позволяет сохранить порядок расположения карт.

Таблица `user_preferences`

Таблица `user_preferences` хранит предпочтения пользователя, которые используются AI-модулем при генерации колод.

Поля:

- `player_tag` — ссылка на пользователя;
- `preferred_strategy` — предпочитаемая стратегия;
- `min_elixir` — минимальный средний эликсир;
- `max_elixir` — максимальный средний эликсир;
- `updated_at` — дата обновления предпочтений.

Назначение таблицы:

- хранение пользовательских настроек для AI;
- персонализация рекомендаций.

Таблицы `user_preferred_cards` и `user_excluded_cards`

Эти таблицы задают предпочтительные и исключённые карты пользователя.

`user_preferred_cards`

Хранит карты, которые пользователь предпочитает использовать.

Поля:

- `player_tag` — ссылка на пользователя;
- `card_id` — ссылка на карту.

`user_excluded_cards`

Хранит карты, которые пользователь не хочет видеть в сгенерированных колодах.

Поля:

- `player_tag` — ссылка на пользователя;
- `card_id` — ссылка на карту.

Назначение этих таблиц:

- формирование персонализированных рекомендаций;
- повышение качества работы AI-модуля.

Таблица `one_vs_one_battles`

Таблица `one_vs_one_battles` хранит результаты сравнения двух колод в режиме 1 на 1.

Поля:

- `id` — идентификатор сравнения;
- `player_tag` — пользователь, запустивший сравнение;
- `left_deck_id` — первая колода;
- `right_deck_id` — вторая колода;
- `left_score` — итоговая оценка первой колоды;
- `right_score` — итоговая оценка второй колоды;
- `left_breakdown` — детальная оценка первой колоды;
- `right_breakdown` — детальная оценка второй колоды;
- `winner_side` — победившая сторона;
- `result_description` — текстовое пояснение результата;
- `created_at` — дата создания записи.

Назначение таблицы:

- сохранение результатов 1v1-сравнения;
- отображение истории сравнений;
- объяснение пользователю, почему одна колода сильнее другой.

Связи между таблицами

В схеме используются следующие основные связи:

- `users` — центральная таблица, с ней связаны почти все остальные сущности;
- `users` ↔ `user_cache` — связь один к одному;
- `users` ↔ `rating_changes` — связь один ко многим;
- `users` ↔ `decks` — связь один ко многим;
- `decks` ↔ `cards` — связь многие ко многим через таблицу `deck_cards`;
- `users` ↔ `user_preferences` — связь один к одному;
- `user_preferences` ↔ `cards` — связь многие ко многим через таблицы предпочтительных и исключённых карт;
- `decks` ↔ `one_vs_one_battles` — две связи: левая и правая сравниваемые колоды.

Общий вывод по базе данных

Предложенная база данных покрывает все ключевые функции платформы:

- регистрацию и авторизацию пользователей;
- отображение профиля и кэширование данных из внешнего API;
- отслеживание изменения рейтинга;
- создание и хранение пользовательских колод;
- генерацию AI-колод;
- персонализацию рекомендаций;
- сравнение колод в режиме 1 на 1;

- работу со справочником карт.